



Организация работ в корпоративной информационной системе

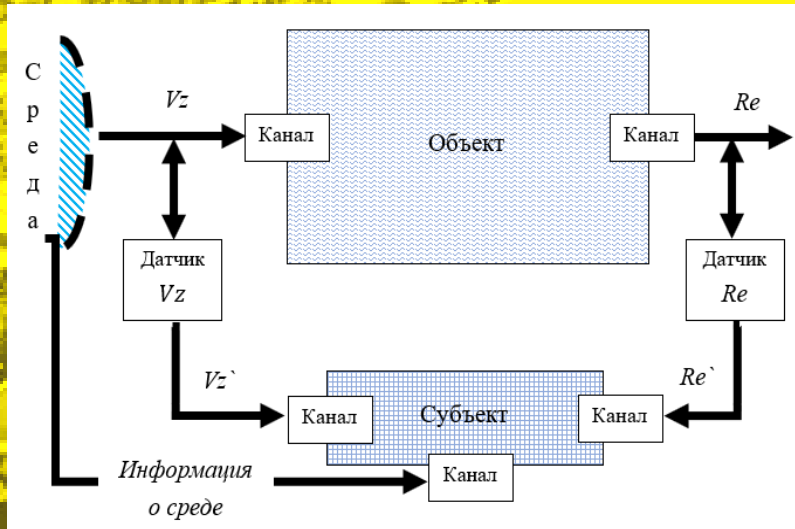
Лекция 1. Термины, определения и общие подходы к проектированию



Изучаемые вопросы

- 1.1. История вопроса. Переход от ПО к АСУ, к АС, к ИС и КИС.
- 1.2. Определения, состав, структура, оборудование и персонал.
- 1.3. Виды моделей ЖЦ и их реализация. Общие подходы к проектированию.
- 1.4. Программа курса.

Вопрос 1. Управление системами и объектами.



Суть существования системы – достижение ею определённой цели. Для этого системой нужно управлять. Поэтому внутри системы существуют объект и субъект управления (см. рис.).

Субъект «видит», что происходит в среде за границами системы и что происходит внутри неё, собирая информацию об изменениях среды и объекта.

Объект управления в системе является та её часть, состояние которой субъект в состоянии контролировать и на которую он может целенаправленно воздействовать.

Целью системы при её функционировании является такая динамика изменения всех её параметров, которая обеспечивает требуемые их значения.



Вопрос 1. Немного истории. Как это было

Применительно к развитию употребляемой в госорганах РФ терминологии можно условно выделить 3 больших эпохи:

1. Автоматизация (с 1950-х по 2007 г.)
2. Информатизация (с 2008 по 2017 г.г.)
3. Цифровизация и цифровая трансформация (примерно с 2018 по н.в.)



Вопрос 1. Цели управления ИТ в РФ.

Стратегия цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности в целях достижения их «цифровой зрелости» до 2024 года и на период до 2030 года (Минпромторг РФ, М., 2021, 96 с.), ниже Стратегия:

«Для достижения «цифровой зрелости» требуется **значительное государственное участие** на этапе ее становления, выраженное в привлечении инвестиций, создании условий для максимального использования действующих научных и производственных активов, появлении новых участников рынка и формировании базы для развития обрабатывающих отраслей.

В этих условиях основным акцентом Стратегии является повышение технологической независимости и экономической конкурентоспособности российских производителей...

В рамках реализации Стратегии будут выполнены задачи по ускорению технологического развития Российской Федерации, обеспечению **ускоренного внедрения цифровых технологий** в экономике, созданию в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительных экспортно-ориентированных секторов, развивающихся на основе современных технологий и обеспеченных высококвалифицированными кадрами.» (с.14)



Вопрос 1. Структура ИТ. Что нужно для КИС.

1. Нормативная база (законы, ГОСТы, приказы, указы, распоряжения)
2. Подготовка кадров
3. Аппаратные средства (ПЭВМ, мобильные и оконечные устройства)
4. Управление ИТ (ЦОД, КИС, АС, АСУ, АСУП, АСУТП)
5. Системное ПО (ОС, их разработчики и необходимые инструменты)
6. Системы разработки прикладного ПО (системы программирования и управления БД, библиотеки ЯП, процессы разработки, управление созданием новых платформ)
7. Разработка прикладного ПО на ЯВУ
8. Передача данных (доступ в Интернет, сети, коммуникация, их взаимодействие)
9. Продажи, сервисы и применение прикладного ПО (наука об ИТ, ИИ)
10. Информационные ресурсы и работа с ними (соц. сети, журналистика, видео и т.п.)
11. Информационная безопасность



Вопрос 1. Эпоха 1 (автоматизации). Управление в ИТ.

С 1970-х годов XX века в СССР управление развитием ВТ происходило так:

- Верхний уровень – Отдел оборонной промышленности ЦК КПСС.
- Следующий уровень – Комиссия Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам (ВПК).
- Министерство радиопромышленности СССР отвечало за разработку ЭВМ для военно-промышленного комплекса.
- Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР (Минприбор СССР) отвечало за разработку управляющих машин.
- Министерство электронной промышленности СССР (МЭП СССР) занималось разработкой элементной базы ВТ.



Вопрос 1. Эпоха 1. Управление в ИТ.

Структура управления развитием ВТ (продолжение):

- Министерство обороны СССР (МО СССР) занималось внедрением ПО и ВТ в свои подразделения (Генеральный штаб, ПВО, авиация, РВСН и т.п.)
- Госплан СССР занимался координацией выпуска и распределением произведенных ЭВМ.
- **Государственный комитет по науке и технике (ГКНТ СССР)** осуществлял координацию научных работ в области ВТ и программирования.
- Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) выполнял координацию работ стран-членов СЭВ в области ВТ и программирования.
- Академия наук СССР (АН СССР) разрабатывала концепции применения и активно участвовала в различных проектах по созданию ВТ.



Вопрос 1. Эпоха 1. Управление в ИТ.

Долгое время (с 1978 по 1991 год) ГКНТ СССР курировал в том числе вопросы развития нормативной базы (НБ) для ВТ. Его главные задачи ([1]):

- определение основных направлений развития науки и техники в стране;
- организация разработки межотраслевых научно-технических проблем;
- повышение эффективности научных исследований и обеспечение быстрого внедрения достижений науки и техники в народное хозяйство с целью получения наибольшего экономического эффекта при минимальных затратах;
- организация научно-технической информации в стране;
- контроль за внедрением достижений науки и техники в народное хозяйство;
- осуществление связей с зарубежными странами по вопросам научно-технического сотрудничества.



Вопрос 1. Эпоха 1. Управление в ИТ.

Учитывая необходимость координации большого количества разнородных задач, выполняемых различными министерствами и ведомствами, в области ИТ в последние годы существования СССР был создан специальный орган управления ИТ

—**Государственный комитет СССР по вычислительной технике и информатике** (Указ Президиума Верховного Совета СССР 21 марта 1986 года). Его главные задачи ([2]):

- коренное повышение технического уровня средств ВТ (СВТ) и улучшение использования их в народном хозяйстве;
- разработка основных направлений развития ВТ и информатики, контроль за выполнением решений партии и правительства по вопросам разработки, производства и использования СВТ;
- обеспечение комплексного развития производственной и научно-технической базы ВТ в стране и решение межотраслевых задач в целях наиболее полного удовлетворения потребностей народного хозяйства в СВТ.



Вопрос 1. Эпоха 1. Управление в ИТ.

На этот комитет также были возложены координация и научно-методическое руководство разработкой целевых программ по повышению эффективности использования ВТ в народном хозяйстве и контроль за их выполнением:

- распределение и комплексное централизованное обслуживание СВТ;
- проведение и координация работ по подготовке и переподготовке специалистов в этой области.

Установлено, что решения комитета по вопросам, входящим в его компетенцию, являются обязательными для всех министерств, ведомств, предприятий, учреждений и организаций.

В целях обеспечения систематического контроля за качеством выпускаемых СВТ будет организована государственная инспекция по качеству ВТ в составе указанного комитета ([2]).



Вопрос 1. Эпоха 1. Управление в ИТ.

Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 1987 г. N 456 утверждено «Положение о государственном комитете СССР по ВТ и информатике».

1 апреля 1991 года Государственный комитет СССР по вычислительной технике и информатике был ликвидирован в соответствии с Законом СССР «О перечне министерств и других центральных органов государственного управления СССР».

С 21 февраля 2020 года Положение о Государственном комитете СССР по вычислительной технике и информатике не действует на территории Российской Федерации на основании постановления Правительства РФ от 3 февраля 2020 года №80.



Вопрос 1. Эпоха 1. Управление в ИТ.

Помимо этого для координации усилий разработчиков аппаратуры, ПО и прикладных программ общего назначения в АН СССР был организован Координационный комитет по вычислительной технике (ККВТ).

Каждый академический член ККВТ возглавлял комиссию, которая прикрывала соответствующее научное направление. Было выделено десять направлений, важнейшими из которых были архитектура ЭВМ (руководитель В. М. Глушков), системное математическое обеспечение (руководитель А. П. Ершов).

Создание ККВТ пришлось начало 1980-х годов, время всеобщего перехода на серию ЕС ЭВМ. Для этого класса больших ЭВМ НЕ СТОЯЛ ВОПРОС о создании отечественного оригинального ПО, что породило ряд вытекающих из этого подхода проблем ([4]). ККВТ активно поддерживал эту позицию.



Вопрос 1. Эпоха 1. Результаты управления.



С 1984 года и до распада СССР в стране было разработано более полусотни различных моделей персональных компьютеров (ПК), многие из которых были клонами техники Spectrum и Apple. За семь лет в стране было произведено более миллиона отечественных ПК ([3]).

В то время программисты считались основой любой автоматизации – математиками, способными заставить ЭВМ проводить нужные вычисления.

Репортаж об открытии первого учебного компьютерного класса в Политехническом музее. Программа "Московские новости".
Эфир 24.02.1987 г. ([3]).



Вопрос 1. Эпоха 1. Этапы автоматизации.

В СССР в ИТ активно использовался термин «Автоматизация». В его применении можно выделить 3 основных этапа.

Этап 1. До начала 80-х годов прошлого века различали программные и аппаратные средства электронно-вычислительных машин (ЭВМ).

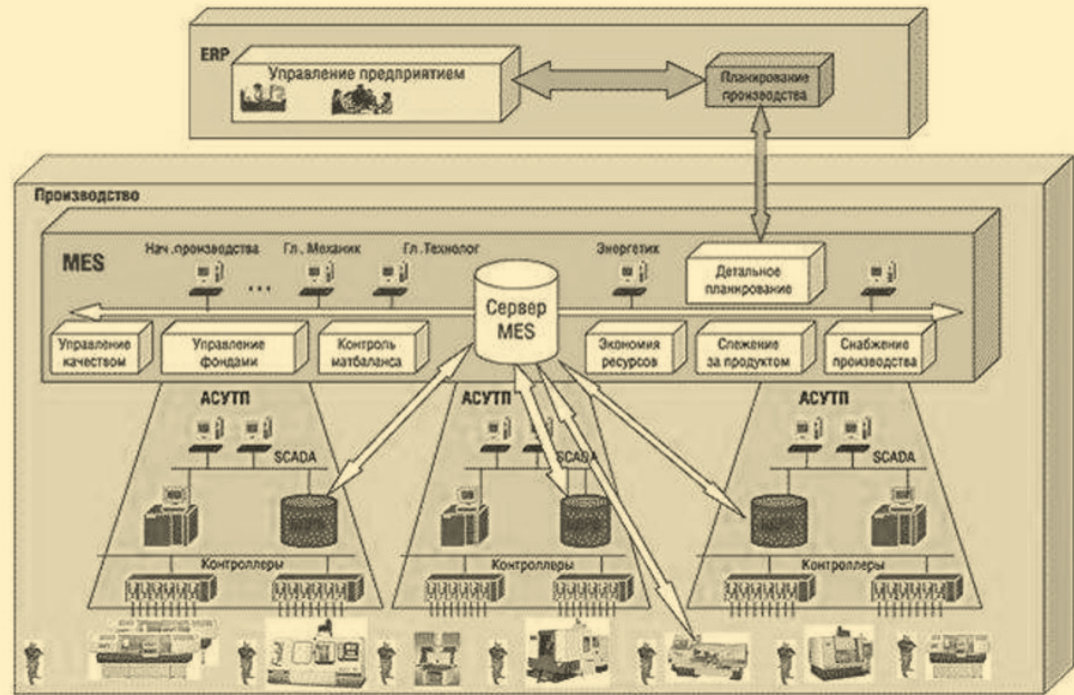
Автоматизацией живого труда было принято считать процесс, в котором человек *исключался не только из производственной деятельности, но и из управления ею*. Автоматизация велась за счёт разработки алгоритмов и программ (ГОСТы 19 серии, ЕСПД).

Этап 2. Затем решили укрупнить подход к ИТ. Поэтому с начала 80-х годов XX века заговорили об автоматизированных системах управления (АСУ). Им соответствовали ГОСТы 24 серии.

Этап 3. С начала 90-х годов XX века заговорили об автоматизированных системах (АС). ГОСТы 34 серии.

Вопрос 1. Эпоха 1. Этапы автоматизации.

АГРЕГИРОВАННАЯ СХЕМА АСУП ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ



Этап 3 (с 1991 по ~ 2001 год). В области ИТ (особенно в программировании) использовалась разработанная в СССР НБ.

Считалось, что математические модели, по которым создаются алгоритмы программ, и сами программы на языках программирования (ЯП), по-прежнему составляют основу автоматизации. Используемые ИТ-системы называли автоматизированными. Для них были предложены структура, состав и модели, которым были даны определения в НБ.

Вопрос 1. Эпоха 1. Этапы автоматизации.



В состав АСУ ТП принято включать:

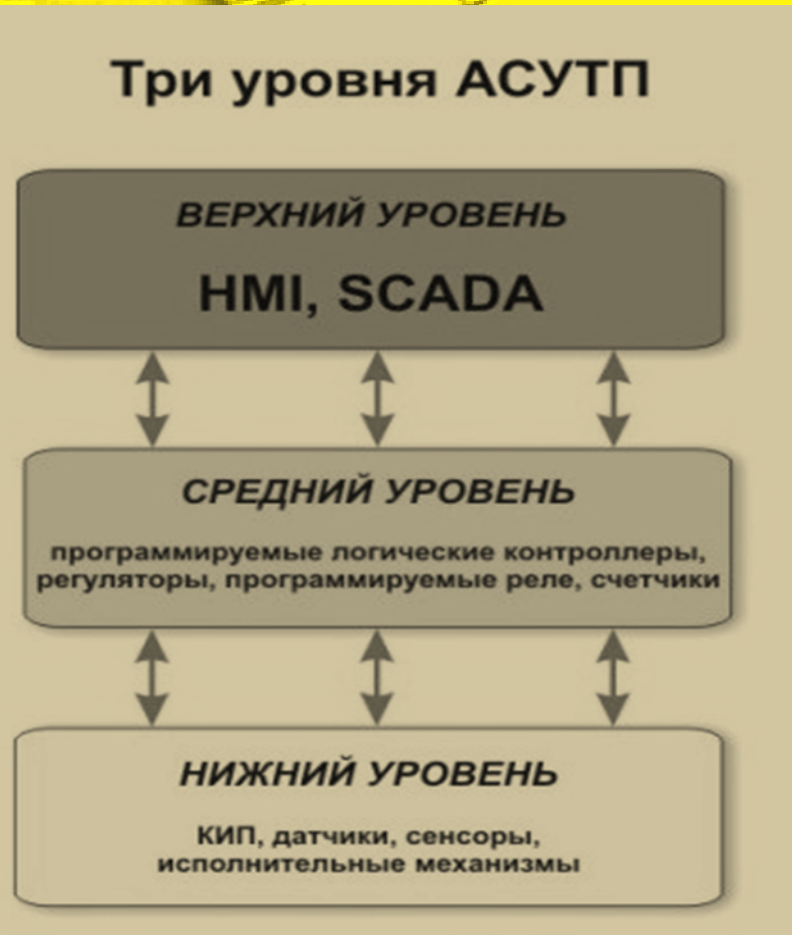
- информационное обеспечение;
- математическое обеспечение;
- метрологическое обеспечение;
- организационное обеспечение;
- программное обеспечение (ПО);
- техническое обеспечение;
- эргономическое обеспечение;
- оперативный персонал.

По ГОСТ Р 59853-2021 ([5]) в АС добавлены:

- лингвистическое обеспечение;
- методическое обеспечение.

Исключено метрологическое обеспечение.

Вопрос 1. Эпоха 1. Этапы автоматизации.



В АСУТП принято выделять 3 уровня, которые называют уровнями информирования:

- 1-й уровень – датчики, сенсоры и т.п.;
- 2-й уровень – контроллеры, станки ЧПУ и т.п.;
- 3-й уровень – залы управления.





Вопрос 1. Эпоха 1. Этапы автоматизации.

Этап 4. Переход ко второй эпохе растянулся почти на 10 лет.

Отчасти он был вызван внедрением систем менеджмента качества и переходом к процессной модели оценок труда в различных отраслях.

На этом этапе в ИТ стали активнее применять стандарты ISO серий 9001, 12207, а затем 15288.

В последствии на базе ряда новых методик управления процессами разработки программ появились новые международные стандарты, интеграция которых в последствии дала начало таким системам управления ИТ, как SWEBok, PMBok, CobIT, ITSM. Оценка процессов выполнялась по комплексу стандартов ISO серии 15504.

В РФ для них появились соответствующие стандарты-клоны.



Вопрос 1. Эпоха 1. Исполнители

В 1-ю эпоху автоматизация в крупных компаниях проходила в основном с помощью внутренних ИТ-подразделений. Для случаев внешней разработки в СССР был предусмотрен проект строительства большого числа региональных вычислительных центров (ВЦ). Проект был осуществлён только в МО и прекращён в связи с развалом СССР.

ВЦ концентрировали в себе как мощности аппаратных средств ВТ, так и фонды алгоритмов и программ, разработчиками которых являлись сотрудники ВЦ. По сути, ВЦ являлись аналогом современных центров обработки данных (ЦОД).

Коллективы программистов из АН СССР ориентировались на те ВЦ, которые им были доступны. В то время говорили о стоимости одного часа машинного времени для программистов. Поэтому до появления персональных ЭВМ большая часть процесса автоматизации проходила в кабинетах без СВТ.



Вопрос 1. Эпоха информатизации. Появление

Чёткой границы между эпохами 1 и 2 нет.

В терминологических кулуарах конференций по ИТ оба термина («автоматизация» и «информатизация») использовались и в первую эпоху достаточно широко и часто были синонимами. Технические специалисты не придавали никакого возможного значения различиям между ними.

Но постепенно, по мере всё более широкого применения российских аналогов стандартов ISO серий 9001, 12207, 15288 сначала в медийном, а затем и техническом пространстве (научной и технической литературе, специализированных журналах и переводных изданиях) вместо термина «автоматизированная система» стали употреблять термин «информационная система».

Тренд поддерживали руководители РФ всех уровней. Особенно после 2008 г.



Вопрос 1. Эпоха информатизации. Этап 1

Этап 1. В период с 2007 по 2009 год термин «информатизация» во всех средствах массовой информации, технической литературе и организационно-распорядительной документации практически полностью заменил термин «автоматизация».

На него пришлось возникновение и массовое распространение социальных сетей, взрывной рост мобильной связи и начало широкого применения Интернета среди людей, мало связанных с разработкой ИТ. Видимо в связи с этим и появилось такое понятие в виде «народного» определения:

«Информатизация – это политика и процессы, направленные на построение и развитие телекоммуникационной инфраструктуры, объединяющей территориально распределенные информационные ресурсы»



Вопрос 1. Эпоха информатизации. Этап 1

Другие определения:

1. «Организационный социально - экономический и научно-технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений на основе формирования и использования информационных ресурсов» (Федеральный закон от 25.01.1995 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации»)
2. «Направленный процесс системной интеграции компьютерных средств, информационных и коммуникационных технологий с целью получения новых общесистемных свойств, позволяющих более эффективно организовать продуктивную деятельность человека, группы, социума» (Коротков А. В., Кристальный Б. В., Курносков И. Н. Государственная политика РФ в области развития информационного общества. — М.: ООО «Трейн», 2007, 472 с.)



Вопрос 1. Эпоха информатизации. Этап 2

Этапом 2 можно условно назвать время (примерно с 2010 года) вытеснения инфраструктуры разработки программ и связанных с ней программистов так называемыми интегрированными системами – программными продуктами, соединяющими в себе работу нескольких разнородных систем с помощью единого интерфейса. В эти годы появились корпоративные ИС (КИС) и **системный** подход к ним.

Ранее существовавшее определение интегрированной системы, как совокупности двух или более взаимоувязанных АС, в которой функционирование одной из них зависит от результатов функционирования другой (других) так, что эту совокупность можно рассматривать как единую АС ([5], п. 1.21), относилось исключительно к системам АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ.



Вопрос 1. Эпоха информатизации. Этап 3

Этап 3, также условно, можно связать со временем массового перехода от **системной инженерии** к **сервисным моделям работы** различных уровней управления, отраслей народного хозяйства и обеспечивающей жизнедеятельность людей инфраструктуры.

Сервис для руководителей всех уровней РФ стал продолжением и улучшенной версией понятия «процесс». В обычную деятельность, многих людей, не подозревавших, что вокруг происходит, вдруг ворвались соглашения об уровне услуг. Их уже применяли после 2011 года. Но, начиная с 2013 года, это закрепили в НБ и организационно-распорядительной документации фирм и госучреждений.

Новая версия ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2021 вышла в 2021 году.



Вопрос 1. Эпоха цифровизации. Этап 1

Впервые термин «цифровизация» был предложен в 1995-ом году американским учёным в области компьютерных наук Николасом Негропonte из Массачусетского университета. Он предложил своим коллегам назвать так процесс соединения обычной экономики с Интернетом. Так возникло понятие «цифровая экономика».

Этап 1. Спустя 22 года, после изучения точки зрения этого учёного в РФ в 2017 году решили воспользоваться этим понятием, заменив информатизацию цифровизацией – процессом перехода к цифровой экономике.

В [6] дано такое определение: «Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг».



Вопрос 1. Эпоха цифровизации. Этап 2

Этап 2. Массовая замена в языке руководителей всех уровней госучреждений понятия «информатизация» понятием «цифровизация» началась примерно с 2020 года. За ними последовали руководители бизнеса.

Основные направления корпоративной цифровизации:

- интеграция данных и продуктов в различных процессах;
- непрерывное управление и анализ больших данных разных предметных областей;
- управление жизненным циклом продукта;
- моделирование эффективности управления производственными и бизнес-процессами в цифровых двойниках;
- внедрение роботов и электронного документооборота;
- интернет-взаимодействие географически распределенных подразделений;
- обеспечение информационной безопасности.



Вопрос 2. Информационная система. Определения

Российский ГОСТ РВ 51987 определяет информационную систему как **«автоматизированную систему, результатом функционирования которой является представление выходной информации для последующего использования»**.

Источник [7] (п.106) даёт такое определение: **«Взаимосвязанная совокупность средств и методов, предназначенных для обработки, хранения, поиска, распространения, передачи и предоставления информации и управления ею»**. При этом там же ИТ определена, как: **«Совокупность методов и средств, используемых для сбора, хранения, обработки и распространения информации»** (п.108).



Вопрос 2. Информационная система. Определения

Сравним определения для ИТ:

ГОСТ 7.0-99 «**Совокупность методов**, производственных процессов и программно-технических средств, объединенных в технологический комплекс, **обеспечивающий сбор, хранение, накопление, обработку**, поиск, вывод, копирование, *передачу* и **распространение информации**» ([8], п. 3.2.1.1)

ГОСТ Р 7.0.107-2022: «**Совокупность методов и средств, используемых для сбора, хранения, обработки и распространения информации**» ([7], п.108).

ГОСТ Р 59853-2021: «Приемы, способы и **методы** применения средств вычислительной техники при выполнении функций **сбора, хранения, обработки, передачи** и использования данных» ([5], п.24)

ГОСТ Р 53622-2009: «*Программы вычислительных средств*, выполняющие сбор, накопление, хранение, поиск, обработку и выдачу данных (информации)» ([9], п.3.6)

«**Совокупность методов** (способов) в форме *программ вычислительной техники* для сбора, накопления, хранения, поиска, обработки и выдачи информации потребителю» ([9], прил. А)

«Конкретная технология предполагает наличие трех основных составных элементов: материал, средства обработки материала, методы обработки материала» ([9], прил. А)



Вопрос 2. Информационная система. Определения

Сравним определения для ИС и АС.

АС: «Система, состоящая из комплекса средств автоматизации, реализующего информационную технологию выполнения установленных функций, и **персонала**, обеспечивающего его функционирование» ([5], п.2).

ИС: «Взаимосвязанная совокупность средств и методов, предназначенных для обработки, хранения, поиска, распространения, передачи и предоставления информации и управления ею» ([7], п.106).

Информационно-вычислительная система, ИВС (программно-технический комплекс): Совокупность данных (баз данных) и программ, функционирующих на вычислительных средствах как единое целое для решения определенных задач.» ([9], п.106).



Вопрос 2. Информатизация и автоматизация

ГОСТ Р 33707-2016 ([10], п.4.14): Автоматизация – внедрение автоматических средств для реализации процессов: система мероприятий, направленных на повышение производительности труда человека посредством замены части этого труда работой машин. Базируется на использовании современных средств вычислительной техники и научных методов».

ГОСТ Р 33707-2016 ([10], п.4.452): «ИС – Система, организующая обработку информации о предметной области и ее хранение».

Часто ИС отождествляют с АС. Но в ИС (в отличие от АС) нет персонала.



Вопрос 2. Информационная система. Компоненты

Компоненты ИС: аппаратные, программные, данные.

Аппаратные компоненты

Сервера, системы хранения данных.

Сетевое оборудование: сетевые платы и модемы, концентраторы, мосты и коммутаторы, маршрутизаторы.

Периферийное оборудование.

Программные компоненты

Системное программное обеспечение. Управляет аппаратными ресурсами.

Промежуточное программное обеспечение. Связывает разные части системы.

Прикладное программное обеспечение. Решает задачи пользователей.

Средства разработки. Позволяют создавать новые программы.

Служебные программы. Обеспечивают обслуживание системы.

Данные

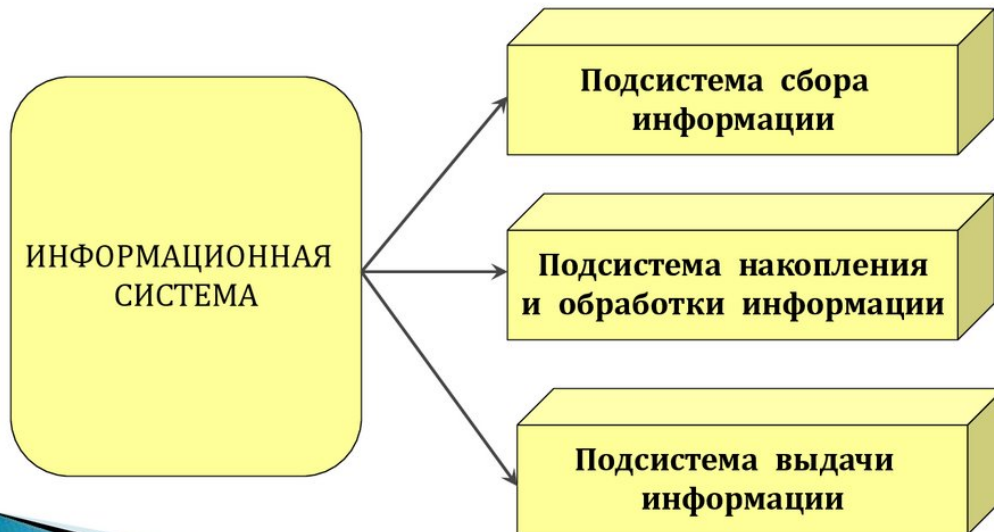
Первичные данные. Сбор

Производные, или вторичные, данные. Обработка

Метаданные. Классификация.

Вопрос 2. Информационная система. Состав

ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ



«Под информационной системой в социальном управлении понимаются организованные человеком системы сбора, хранения, обработки и выдачи информации, необходимой для успешной работы субъектов и объектов управления» ([11], сл.16). Рисунок показывает состав ИС ([11], сл.17).



Вопрос 2. Информационная система. Структура



Под функциональными компонентами понимается система функций управления – полный набор (комплекс) взаимосвязанных во времени и пространства работ по управлению необходимых для достижения поставленных перед организацией целей.

(Рис. [12], с.14)

Рис. 1.1. Структура информационной системы



Вопрос 2. Информационная система. Структура



Рис. 1.1. Структура информационной системы

Система обработки данных (СОД) предназначена для информационного обслуживания специалистов разных органов управления организации, принимающих управленческие решения.

СОД могут работать в 3-х основных режимах: пакетном, интерактивном, реальном масштабе времени. (Рис. [12], с.14)



Вопрос 2. Информационная система. Структура



Рис. 1.1. Структура информационной системы

СОД в ИС независимо от сферы их применения включают один и тот же набор составленных частей, называемых видами обеспечения.

Обеспечивающие устойчивую работу ИС виды обеспечения практически полностью соответствуют видам обеспечения АС.

(Рис. [12], с.14)



Вопрос 2. Информационная система. Структура



Под организационными компонентами ИС понимается совокупность методов и средств позволяющих усовершенствовать организационную структуру объектов и управленческие функции, выполняемые структурными подразделениями; определить штатное расписание и численный состав каждого структурного подразделения; разработать должностные инструкции персоналу управления в условиях функционирования СОД. (Рис. [12], с.14)



Вопрос 2. Информационная система. Персонал

Пользователи. Получают информацию из ИС через запросы и используют результаты в своих целях.

Администраторы. Поддерживают безопасность и исправность работы ИС, обоснованность доступа к информации.

Разработчики. Создают, модифицируют и поддерживают ПО и данные в ИС.

Владельцы. Формируют цели использования ИС, контролируют их выполнение, назначают ответственных за работу с информацией



Вопрос 2. Информационная система. Персонал

Пользователи. Получают информацию из ИС через запросы и используют результаты в своих целях.

Администраторы. Поддерживают безопасность и исправность работы ИС, обоснованность доступа к информации.

Разработчики. Создают, модифицируют и поддерживают ПО и данные в ИС.

Владельцы. Формируют цели использования ИС, контролируют их выполнение, назначают ответственных за работу с информацией



Вопрос 3. ЖЦ ИС. Варианты моделей ЖЦ

1. Общий ЖЦ технического объекта
2. Уточнённый ЖЦ технической системы
3. ЖЦ по ISO/IEC 15288:2002
4. ЖЦ изделий в МТО МО США
5. ЖЦ в Национальном обществе профессиональных инженеров (NSPE) США
6. ЖЦ продукции в документе «Система разработки и постановки продукции на производство» (Р 50-605-80-93)
7. ЖЦ промышленной продукции военного назначения
8. Основные процессы в ЖЦ по ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207
9. Типовая модель ЖЦ системы по ГОСТ Р ИСО/МЭК 15271 (п.8.1)



Вопрос 3. ЖЦ ИС. Варианты моделей ЖЦ

- 10. Каскадная модель ЖЦ системы по ГОСТ Р ИСО/МЭК 15271 (п.С.1)
- 11. Эволюционная модель ЖЦ системы по ГОСТ Р ИСО/МЭК 15271 (п.С.3)
- 12. Типичные стадии ЖЦ системы по ГОСТ Р 57193-2016 (п.5.4.2)
- 13. Стадии разработки продукции по ГОСТ 2.103-2013 (табл. 1)
- 14. ЖЦ изделия по ГОСТ 2.103-2013 (прил. А)
- 15. Порядок проведения ОКР по ГОСТ РВ 15.203-2001
- 16. Виды работ ЖЦ продукции по ГОСТ 15.301-2016
- 17. Стадии создания АС по ГОСТ Р 59793-2021



Вопрос 3. ЖЦ ИС. Варианты моделей ЖЦ

- 18. Стадии разработки программ и программной документации по 19.102-77
- 19. Этапы гибкого цикла разработки Agile (мнение 1С)
- 20. Этапы процесса управления проектом (мнение 1С)
- 21. Стадии ЖЦ ИВС по ГОСТ Р 53622-2009
- 22. ЖЦ при создании системы защиты информации АСЗИ ГОСТ Р 51583-2014 (п.6.1)
- 23. Основные виды работ по ЗИ для АСЗИ ГОСТ Р 51583-2014 (п.7.2)
- 24. Процессы ЖЦ ПО согласно ГОСТ Р 51904-2002



Вопрос 3. ЖЦ ИС. Варианты моделей ЖЦ

- 25. ЖЦ продукта в маркетинге
- 26. ЖЦ товара в Бостонской консалтинговой группе
- 27. ЖЦ изделия в стандартах серии ISO 9000
- 28. ЖЦ экономических систем
- 29. ЖЦ конкуренции
- 30. ЖЦ инновации
- 31. ЖЦ проекта (PMBoK)
- 32. Упрощенный ЖЦ проекта
- 33. ЖЦ автоматизированной ИС
- 34. Классическая каскадная модель ЖЦ ИС
- 35. Итеративная модель разработки ИС
- 36. Спиральная модель разработки ИС
- 37. ЖЦ разработки ИС в RUP
- 38. ЖЦ разработки ИС в MSF
- 39. ЖЦ продукта в CALS-системах (ИПИ–технологиях)
- 40. ЖЦ изделия



Вопрос 3. ЖЦ ИС. Варианты моделей ЖЦ

- 41. ЖЦ серийного изделия
- 42. ЖЦ продукции в QLM
- 43. ЖЦ управления качеством в QLM (quality lifecycle management)
- 44. ЖЦ информации
- 45. ЖЦ функционирования ИЛМ-решения (information lifecycle management)
- 46. ЖЦ документа
- 47. ЖЦ организации
- 48. ЖЦ сотрудника
- 49. ЖЦ клиента
- 50. ЖЦ города
- 51. Типовые стадии ЖЦ по ГОСТ Р 57102-2016
- 52. Типовые стадии ЖЦ по ISO/IEC/IEEE 24748-1:2024
- 53. Стратегия применения проекта по ИСО/МЭК 15288
- 54. ЖЦ сервисов по ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2021



Вопрос 3. ЖЦ ИС. Варианты моделей ЖЦ

- 55. ЖЦ разработки ПО
- 56. ЖЦ ошибки в проекте по синтезу ПО
- 57. ЖЦ сервера
- 58. ЖЦ инцидента
- 59. ЖЦ инцидента расширенный
- 60. ЖЦ управления услугами
- 61. ЖЦ ПО (Custom Development Method, Oracle)
- 62. ЖЦ ПО (Rational Unified Process, IBM)
- 63. ЖЦ ПО (продукта)
- 64. ЖЦ приложения
- 65. ЖЦ проекта по разработке ПО
- 66. Фазы ЖЦ ИС
- 67. ЖЦ ИС от Microsoft Solution Framework, MSF
- 68. ЖЦ ИС по методологии внедрения On Target
- 69. ЖЦ ИС согласно Microsoft Dynamics Sure Step
- 70. Этапы ЖЦ в маршрутной карте SAP
- 71. Этапы ЖЦ ИС в Oracle Unified Method, OUM
- 72. Этапы ЖЦ ИС в Oracle PeopleSoft One Methodology



Вопрос 3. ЖЦ ИС. Варианты моделей ЖЦ

73. Методология быстрой разработки приложений RAD (rapid application development)

74. Методология быстрой разработки приложений XP (eXtreme Programming)

75. ЖЦ ИС по CobiT

76. ЖЦ ИС по книгам ITIL

77. ЖЦ ИС по процессам SWEBOOK

78. ЖЦ ИС по PMBoK

79. Методология управления программами / проектами в организации PRINCE2

80. Международный стандарт по управлению проектами (ISO 21500:2012)

81. Процессы управления ЖЦ проекта согласно ГОСТ Р 54869-2011

82. Процессы управления ЖЦ проекта согласно ГОСТ Р ИСО 10006-2005

83. ЖЦ проектного менеджмента

84. План реализации ЖЦ ИС от Е.П. Зараменских ([13], с.211–212)



Вопрос 3. ЖЦ ИС. Реализация ЖЦ ИС (№ 84)

1. Планирование проекта:

- Экспресс-обследование.
- **Технико-экономическое обоснование.**
- Оценка целесообразности проекта.
- Выбор программного решения.

2. Анализ и постановка задачи:

- Информационное обследование предприятия.
- Описание бизнес-процессов.
- Сбор требований.
- Подготовка **технического задания (ТЗ)**.

3. Проектирование:

- Техническое проектирование.
- Рабочее проектирование / Прототипирование при заказной разработке.

4. Разработка:

- Закупка ПО.
- Настройка конфигураций.
- Создание ролей пользователей.
- Миграция данных.
- Разработка контрольного примера.
- Тестовая эксплуатация.
- Доработка по результатам тестирования.
- Прием результатов испытаний.



Вопрос 3. ЖЦ ИС. Реализация ЖЦ ИС (№ 84)

5. Развертывание и внедрение:

- Закупка и настройка требуемой ИТ-инфраструктуры.
- Ввод начальных остатков.
- Обучение пользователей.
- Развертывание системы на рабочих местах.
- Основные виды тестирования.
- Опытно-промышленная эксплуатация.
- Приемо-сдаточные испытания.

6. Эксплуатация.

7. Сопровождение эксплуатации:

- Авторский надзор.
- Техническая поддержка.
- Пост гарантийное сопровождение.
- Обновление и релизы.
- Увеличение производительности системы.

8. Модернизация:

- Стратегия управления LEGACY-Системами.
- Виртуализация как стратегия модернизации решений.
- Особенности проектов по модернизации.

9. Утилизация.



Вопрос 3. ЖЦ ИС. Варианты моделей ЖЦ

ГОСТ Р 51904-2002

(ПО встроенных систем)

1. Процесс планирования
2. Процесс определения требований к ПО
3. Процесс проектирования ПО
4. Процесс кодирования ПО
5. Процесс интеграции
6. Процесс верификации ПО
7. Процесс управления конфигурацией ПО
8. Процесс обеспечения качества ПО
9. Процесс сертификационного сопровождения

ГОСТ Р 53622-2009

(информационно-
вычислительные системы)

1. Разработка аванпроекта
2. Разработка ТЗ
3. Проектирование (эскизное, техническое, рабочее)
4. Внедрение
5. Сопровождение
6. Снятие с эксплуатации (утилизация)

ГОСТ Р 57193-2016

(Системная и
программная инженерия.
Стадии ЖЦ)

1. Замысел
2. Разработка
3. Производство
4. Применение
5. Поддержка
6. Выведение из эксплуатации



Вопрос 3. ЖЦ ИС. Варианты моделей ЖЦ

ГОСТ 2.103-2013 (прил. А)

(Единая система конструкторской документации. ЖЦ изделия)

1. Маркетинг и научные исследования
2. Проектирование (разработка)
3. Изготовление
4. Контроль (приемка)
5. Эксплуатация
6. Ремонт
7. Утилизация

ГОСТ РВ 15.203-2001

(Военная техника. Тактико-техническое задание на ОКР)

1. Техническое предложение
2. Эскизное проектирование
3. Техническое проектирование
4. Разработка рабочей конструкторской документации (КД)
5. Изготовление опытного образца и проведения предварительных испытаний
6. Проведение приемочных (межведомственных, государственных) испытаний.

ГОСТ 15.301-2016

(постановка продукции на производство)

1. Разработка ТЗ на опытно-конструкторскую работу (ОКР)
2. Проведение ОКР
3. Доработка рабочей КД опытного образца
4. Постановка на производство



Вопрос 3. ЖЦ ИС. Варианты моделей ЖЦ

19.102-77

(ЕСПД. Стадии разработки)

1. Техническое задание
2. Эскизный проект
3. Технический проект
4. Рабочий проект
5. Внедрение

ГОСТ Р 59793-2021

(стадии создания АС)

1. Формирование требований к АС
2. Разработка концепции АС
3. Техническое задание
4. Эскизный проект
5. Технический проект
6. Рабочая документация
7. Ввод в действие
8. Сопровождение АС

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15271 (п.С.1)

(Каскадная модель ЖЦ системы)

1. Установление потребностей пользователя
2. Определение требований
3. Проектирование системы
4. Изготовление системы
5. Испытание
6. Корректировка
7. Поставка или использование



Вопрос 4. Программа курса

ЛБР 1. Написать ТЭО (ОРММ-1982, уч. пособие Ю.П. Стёпина, с.147) и бизнес-обоснование согласно COBIT 5.0 (с.39).

ЛБР 2. Выполнить общее описание КИС по ГОСТ Р 59795. Написать С- и D-требования к АРМ (D-требования по паспорту предметной области). Предложить по 2 варианта плана-графика (для внутренней и внешней разработки). Сравнить с бланком системной спецификации программы (уч. пособие Ю.П. Стёпина, с.180)

ЛБР 3. Выполнить схему функциональной структуры по ГОСТ Р 59795. Нарисовать архитектуру ИС. Сформировать для неё структуру БД в виде SQL-файлов на основе D-требований.



Вопрос 4. Программа курса

ЛБР 4. Рассчитать потребность ИС в СВТ исходя из С- и D-требований. Сделать описание комплекса технических средств по ГОСТ Р 59795-2021. Подготовить вариант документа для их закупки на тендере. Предложить 2 варианта их включения в АСУТП (автономный с асинхронной передачей данных и включённый в существующую ИС).

ЛБР 5. Создать программную оболочку на HTML для варианта ИС из нескольких 6-ти АРМ. Подготовить план-график внедрения составных частей ИС по отдельным модулям. Предложить план их опытной эксплуатации.

ЛБР 6. Создать документы «Описание ПО» и «Описание информационного обеспечения системы» по ГОСТ Р 59795-2021. Обеспечить совместную работу SQL-файлов на основе D-требований со всеми АРМ варианта ИС. Предложить план их системного тестирования.



Вопрос 4. Программа курса

ЛБР 7. Создать документ «Описание постановки задачи (комплекса задач)» по ГОСТ Р 59795-2021. Сравнить его с документом «Постановка решения задачи» по ОРММ (уч. пособие Ю.П. Стёпина, с.155-158) и рекомендациями по планированию новых или измененных сервисов (п.8.5.2.1, ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2021)

ЛБР 8. Написать ТЗ на КИС по ГОСТ 34.201-2020, используя материалы 7 предыдущих лабораторных работ. Сравнить его с ТЗ на АСУ (уч. пособие Ю.П. Стёпина, с.149-151), для чего составить сравнительную таблицу.

Домашнее задание 1. Диагностическое обследование объекта (уч. пособие Ю.П. Стёпина, с.144-146)



Вопрос 4. Программа курса

Домашнее задание 2. Бизнес-требования и требования пользователей (по анкете)

Домашнее задание 3. Архитектура системы (передача данных между АРМ и вовне по IDEF8).

Домашнее задание 4. Оцените в Вашей части КИС трудозатраты персонала и финансовые затраты по ремонту СВТ, установке ОС, офисных и прикладных программ. Используйте документ *«Межотраслевые типовые нормы времени на работы по сервисному обслуживанию персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ)»*. Сравните их с вариантом при использовании аутсорсинга оборудования на внешнем ЦОД.



Вопрос 4. Программа курса

Домашнее задание 5. Оцените финансовые затраты, необходимые для Вашей части в соответствии с перечнем продукции и услуг по ИТ-бюджету.

Домашнее задание 6. Оцените в Вашей части КИС трудозатраты персонала внутреннего ИТ-подразделения предприятия в течение 1 года и финансовые затраты на оплату их труда в процессе сопровождения ими Вашей части КИС (изменения по каждому из АРМ происходят в случайные моменты времени 2 раза в год). Используйте документ «Укрупнённые нормы времени на разработку программных средств вычислительной техники (утв. Постановлением ГК СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 24.09.1986, № 358/22-20)». Сравните их со значениями при использовании Agile-подписки.



Вопрос 4. Программа курса

Семинар 7. Проведите оценку заданного элемента ТЗ Вашей части КИС по ГОСТ 34.201-2021. Исходя из п. 17 Постановления Правительства от 06.07.2015 № 676, определите характер развития Вашей части КИС.

Семинар 8. Сравните трудовые функции внутри обобщённых трудовых функций, установленных профессиональными стандартами Минтруда, для указанной преподавателем пары ролей ИТ-специалистов



Вопросы для самоконтроля

1. Укажите приблизительный период времени, в течение которого действия по исключению участия человека в выполнении процессов организации и управлению ими имели обобщённое название «автоматизация». (4)
2. Укажите приблизительный период времени, в течение которого действия по исключению участия человека в выполнении процессов организации и управлению ими имели обобщённое название «информатизация». (4)
3. Укажите приблизительный период времени, в течение которого действия по исключению участия человека в выполнении процессов организации и управлению ими имели обобщённое название «цифровизация». (4)
4. Какой орган в СССР занимался координацией работ в области ВТ и программирования? (8)
5. Какой орган в СССР курировал вопросы развития нормативной базы (НБ) для ВТ? (9)
6. Какой орган в СССР отвечал за разработку управляющих машин? (7)
7. Какой орган в СССР отвечал за концепции применения и проекты по созданию ВТ? (8)
8. Какой орган в СССР отвечал за разработку основных направлений развития ВТ и информатики, контроль за выполнением решений правительства по вопросам разработки, производства и использования СВТ? (10)



Вопросы для самоконтроля

9. Какой орган в СССР занимался обеспечением систематического контроля за качеством выпускаемых в стране СВТ? (11)
10. С какого года на территории РФ прекратило действовать «Положение о Государственном комитете СССР по вычислительной технике и информатике»? (12)
11. Какое количество персональных компьютеров было серийно произведено на территории СССР с 1984 по 1991 год? (14)
12. Какое примерное количество этапов можно условно выделить в эпохе «автоматизации»? (15 - 19)
13. Когда и каким органом в СССР было принято решение о нецелесообразности разработки отечественного оригинального ПО и систем программирования? (13)
14. Какой подход в отношении систем доминировал при создании НБ на 1-м этапе эпохи «автоматизации»? (15)
15. Какой подход в отношении систем доминировал при создании НБ на 2-м этапе эпохи «автоматизации»? (15)
16. Какой подход в отношении систем доминировал при создании НБ на 3-м этапе эпохи «автоматизации»? (15)
17. Какие 2 вида обеспечения для АС определила НБ в 2021 году? (17)



Вопросы для самоконтроля

18. Как планировалось развивать внешнюю разработку СПО в СССР на заключительном этапе его существования? (20)
19. Когда термин «информатизация» полностью заменил термин «автоматизация» в СМИ, технической литературе и организационно-распорядительной документации? (21)
20. Какой процесс обусловил необходимость выделения в эпохе «информатизации» 2-го этапа? (24)
21. Что стало основой 3-го этапа эпохи «информатизации»? (25)
22. Когда впервые был предложен термин «цифровизация»? (26)
23. Что изначально подразумевал под цифровизацией автор данного термина? (26)
24. Что такое «Цифровая экономика» согласно Указу Президента РФ от 2017 года «О стратегии развития информационного общества РФ на 2017-2030 годы»? (26)
25. Чем отличается автоматизированная система от информационной (согласно НБ)? (31)
26. Укажите правильное определение «ИС» по ГОСТ Р 33707-2016. (31)
27. Какие три подсистемы можно выделить в составе ИС? (33)
28. Какие три структурных компонента позволяют организовать работу в ИС? (34 – 36)
29. Каковы задачи роли «владелец» при взаимодействии с ИС? (39)



Используемые источники

1. Законы России, Постановление Совмина СССР от 01.10.1966 № 797 «Об утверждении Положения о государственном комитете совета министров СССР по науке и технике», Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года, электронный ресурс, режим доступа: https://lawrussia.ru/texts/legal_346/doc346a888x614.htm. (16.06.2025)
2. Виртуальный компьютерный музей, электронный ресурс, режим доступа: <https://computer-museum.ru/articles/publikatsii-v-smi/1049/>. (16.06.2025)
3. Компьютеризация эпохи освободительной Перестройки Горбачева, электронный ресурс, режим доступа: <https://ed-glezin.livejournal.com/1099683.html>. (16.06.2025)
4. В СССР была выстроена громадная индустрия разработки и производства средств ВТ, но..., электронный ресурс, режим доступа: 27 января 2020 г., <https://dzen.ru/a/XilKZO5ainsVkcqfi?ysclid=mbyulu2j3u837825854>. (16.06.2025)



Используемые источники

5. ГОСТ Р 59853-2021. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения, М.: Российский институт стандартизации, 2021, 16 с.

6. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203, «О стратегии развития информационного общества РФ на 2017-2030 годы», электронный ресурс, режим доступа:
<http://government.ru/docs/all/111459/>. (16.06.2025)

7. ГОСТ Р 7.0.107-2022, Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиотечно-информационная деятельность. Термины и определения, М.: Российский институт стандартизации, 2022, 28 с.



Используемые источники

8. ГОСТ 7.0-99. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, Библиография. Термины и определения, М., ИПК Издательство стандартов, 1999, 28 с.
9. ГОСТ Р 53622-2009. Информационные технологии. Информационно-вычислительные системы. Стадии и этапы жизненного цикла. Виды и комплектность документов, М., Стандартинформ. 2011, 12 с.
10. ГОСТ 33707-2016, Информационные технологии. Словарь (ISO/IEC 2382:2015, МОО), М., Стандартинформ. 2016, 148 с.
11. Андрющенко Т.И., Мультимедийная презентация к лекции по теме 5 «Система информации и информационное обеспечение управления в органах внутренних дел», Волгоградская академия МВД России, Волгоград, 2022, электронный ресурс, режим доступа: <https://ppt-online.org/1309381>. (17.06.2025)



Используемые источники

12. Суркова Н.Е., Остроух А.В., Методология структурного проектирования ИС: Монография, Красноярск: Научно-инновационный центр, 2014. 190 с.
13. Е.П. Зараменских, Управление жизненным циклом информационных систем: монография. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2014. – 270 с.